

Ingeniería en Sistemas - Algoritmos y Estructuras de Datos II

Guia de Ejercicios de Complejidad Algorítmica

Determinar f(n) y la notación O:

1)

```
for (i = 0; i < n; i++)
  System.out.println(i);
```

2)

```
for (i = 0; i < n; i++)
  for (j = 0; j < n; j++)
    System.out.println(i + j);
```

3)

```
i = 1;
while (i < n)
  i = i * 2;
```

4)

```
for (i = 0; i < n; i++)
  for (j = 0; j < i; j++)
    System.out.println(i + j);
```

5)

```
for (i = 0; i < n; i++)
  for (j = 1; j < n; j = j * 2)
    System.out.println(i + j);
```

6)

```
for (i = 0; i < n; i++)
  System.out.println(i);

for (j = 0; j < n; j++)
  System.out.println(j);
```

7)

```
for (i = 0; i < n; i++)
  for (j = 0; j < 100; j++)
    System.out.println(i + j);
```

8)

```
for (i = 0; i < n; i++)
  for (j = 0; j < n; j++)
    for (k = 0; k < n; k++)
      System.out.println(i + j + k);
```

9)

```
i = n;
while (i > 0)
  i = i / 2;
```

10)

```
for (i = 1; i < n; i = i * 2)
  for (j = 0; j < n; j++)
    System.out.println(i + j);
```

11) Responder:

- ¿Cuál es mejor teóricamente?
- ¿Puede cambiar la respuesta para valores pequeños de n?

a)

```
for (i = 0; i < n; i++)
  System.out.println(i);
```

b)

```
for (i = 0; i < n; i++)
  for (j = 0; j < n; j++)
    System.out.println(i + j);
```